Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

¿Cuál es el pH de HCN $1{,}0 \times 10^{-4}$ M ($K_a = 4{,}9 \times 10^{-10}$)?

A) 6,65, despreciando el agua

B) 6,61, incluyendo el aporte del agua

C) 4,00, como ácido fuerte

D) 7,00, porque es demasiado diluido

E) 9,31, que es el pKa

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Criterio

$KaC = 4{,}9 \times 10^{-14}$ no es $\gg Kw$.

2 Fórmula

$$[H_3O^+] \approx \sqrt{K_a C + K_w} = \sqrt{5{,}9 \times 10^{-14}} = 2{,}4 \times 10^{-7}.$$

3 pH

6,61.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El agua aporta $[H_3O^+]$ comparable: $KaC = 4{,}9 \times 10^{-14} \approx Kw$.

C) HCN es muy débil.

D) Sí acidifica, aunque poco.

E) pH ≠ pKa.

Idea clave. Si $KaC \lesssim 10^{-12}$, el agua no es despreciable.